

**UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA
DEL ESTADO DE PUEBLA**

Facultad de Educación

Maestría en Pedagogía

**Análisis Comparativo de Políticas Públicas sobre
Educación en Inteligencia Artificial: Un Estudio de
12 Países y 4 Organismos Internacionales mediante
Análisis Semántico y Visualización Interactiva**

Tesis que para obtener el grado de
Maestro en Pedagogía
presenta:

Hesus García Cobos

Director de tesis:
Dr. Herminio Sánchez de la Barquera y Arroyo

Dedicatoria pendiente.

Agradecimientos

Agradecimientos pendientes.

Resumen

La integración de la inteligencia artificial (IA) en los sistemas educativos es un reto que los gobiernos nacionales y los organismos internacionales abordan mediante políticas públicas heterogéneas. Esta investigación analiza 14 documentos de política sobre IA y educación de tres regiones (Europa, Américas y Asia-Pacífico) y dos organismos internacionales (UNESCO, Foro Económico Mundial), empleando un enfoque mixto que combina lectura comparativa cualitativa con análisis semántico computacional. Se desarrolló un pipeline basado en embeddings multilingües (paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2) y ChromaDB que procesó 5,120 fragmentos de texto, generó una matriz de similitud coseno entre documentos y puntuó cada política en siete dimensiones: gobernanza, currículo, formación docente, infraestructura, ética, investigación y equidad.

Los resultados muestran que la orientación estratégica de una política predice mejor su contenido semántico que su ubicación geográfica. Se identificaron dos clusters: uno de estrategias tecnológicas (predominantemente asiáticas) y otro de estrategias integrales (transregional). Las políticas iberoamericanas (España, Brasil, Colombia) presentaron la mayor similitud del corpus (0.925–0.965), mientras que el EU AI Act se aisló como outlier por su naturaleza legislativa. La formación docente emergió como la dimensión con mayor brecha entre discurso e implementación concreta. A partir de los hallazgos se formulan orientaciones para una futura política mexicana de IA educativa.

Palabras clave: inteligencia artificial, educación, políticas públicas, análisis comparativo, procesamiento de lenguaje natural, análisis semántico, ChromaDB

Abstract

The integration of artificial intelligence (AI) into education systems is a challenge that governments and international organizations address through heterogeneous public policies. This study analyzes 14 AI education policy documents from three regions (Europe, the Americas, and Asia-Pacific) and two international organizations (UNESCO, World Economic Forum), using a mixed-methods approach that combines qualitative comparative reading with computational semantic analysis. A pipeline based on multilingual embeddings (paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2) and ChromaDB processed 5,120 text fragments, generated a cosine similarity matrix between documents, and scored each policy across seven dimensions: governance, curriculum, teacher training, infrastructure, ethics, research, and equity.

Results show that a policy's strategic orientation better predicts its semantic content than its geographic location. Two clusters were identified: technology-focused strategies (predominantly Asian) and comprehensive strategies (cross-regional). Ibero-American policies (Spain, Brazil, Colombia) exhibited the highest similarity in the corpus (0.925–0.965), while the EU AI Act was isolated as an outlier due to its legislative nature. Teacher training emerged as the dimension with the greatest gap between policy discourse and concrete implementation. Based on these findings, guidelines are proposed for a future Mexican AI education policy.

Keywords: artificial intelligence, education, public policy, comparative analysis, natural language processing, semantic analysis, ChromaDB

Índice general

Agradecimientos	II
Resumen	III
Abstract	IV
1. Planteamiento del Problema	1
1.1. Descripción de la Problemática	1
1.2. Propósito	3
1.3. Objetivo General y Objetivos Específicos	4
1.3.1. Objetivo general	4
1.3.2. Objetivos específicos	4
1.4. Preguntas de Investigación	5
1.4.1. Pregunta central	5
1.4.2. Preguntas derivadas	5
1.5. Justificación	5
1.5.1. Justificación pedagógica	5
1.5.2. Justificación política	6
1.5.3. Justificación metodológica	7
1.6. Alcances y Limitaciones	7
1.6.1. Alcances	7
1.6.2. Limitaciones	8

Capítulo 1

Planteamiento del Problema

1.1 Descripción de la Problemática

La inteligencia artificial (IA) se integra en los sistemas educativos del mundo a un ritmo que supera la capacidad de respuesta de las instituciones encargadas de regularla. Según el AI Index 2024, el 55 % de las organizaciones reportaban haber adoptado IA en al menos una función de negocio, un aumento respecto al 20 % registrado en 2017, y la inversión corporativa global en el sector alcanzó los 189.2 mil millones de dólares en 2023 (Maslej y cols., 2024). Esta adopción ha comenzado a modificar las expectativas sobre qué competencias necesitan los estudiantes y cómo deben preparar las instituciones educativas a sus egresados.

Las políticas educativas, sin embargo, avanzan más lentamente. Thierer (2018) describió este fenómeno como el *pacing problem*: la tecnología evoluciona de forma exponencial mientras que la regulación progresa de manera lineal, lo que genera una brecha que se amplía con el tiempo. En el caso de la IA en educación, esta brecha es aguda. Según la UNESCO, hacia principios de 2023 unos 67 países habían desarrollado o planeaban estrategias nacionales de IA, pero la educación figuraba en ellas principalmente en términos de desarrollo de talento para la competitividad nacional, más que como un tema de política educativa en sí (UNESCO, 2023b).

La brecha se manifiesta en múltiples frentes. En materia curricular, según datos de la UNESCO, solo unos 15 países habían desarrollado o estaban desarrollando currículos de IA para educación básica avalados por sus gobiernos hacia 2022 (UNESCO, 2023b). En formación docente, solo siete países reportaban haber desarrollado marcos o programas de capacitación en IA para profesores (UNESCO, 2023b). En gobernanza, apenas el 16 % de los países garantizaban explícitamente la privacidad de datos en educación mediante legislación (UNESCO, 2023a). Miao, Holmes, Huang, y Zhang (2021) identificaron cinco brechas concretas en la preparación institucional: ausencia de marcos regulatorios, insuficiencia en la formación docente, falta de estándares curriculares, inequidades en infraestructura digital y carencia de directrices éticas para el uso de IA en escuelas.

Los procesos de formulación e implementación de políticas educativas suelen extenderse a lo largo de varios años. El cómputo dedicado al entrenamiento de modelos de IA, en contraste, se ha duplicado aproximadamente cada seis meses desde el inicio de la era del aprendizaje profundo en 2010 (Sevilla y cols., 2022). El desfase tiende a ser estructural: para cuando una política

educativa sobre IA alcanza las aulas, la tecnología que pretendía regular suele haber sido superada. Este fenómeno reproduce lo que David Collingridge denominó el dilema del control: cuando una tecnología es nueva, sus impactos son difíciles de predecir; cuando sus impactos son claros, la tecnología ya está arraigada (Thierer, 2018).

La respuesta de los países ha sido desigual. China publicó su Plan de Desarrollo de IA de Nueva Generación en 2017, uno de los primeros documentos nacionales en vincular explícitamente la IA con la reforma educativa, y desde entonces ha emitido al menos siete políticas sobre el tema hasta 2025 (State Council of the People's Republic of China, 2017). Alemania actualizó su KI-Strategie en 2020 con énfasis en educación y formación profesional (Bundesregierung, 2020). Australia publicó su AI Action Plan en 2021 con un componente educativo (Department of Industry, Science, Energy and Resources, 2021). Canadá fue pionero con su Pan-Canadian AI Strategy en 2017 (Government of Canada, 2017). En el hemisferio sur, Sudáfrica estableció una Comisión Presidencial sobre la Cuarta Revolución Industrial cuyo informe de 2020 aborda la IA en educación (Presidential Commission on the Fourth Industrial Revolution, 2020), y Colombia publicó el CONPES 3975 en 2019 con componentes educativos (Departamento Nacional de Planeación, 2019). Estados Unidos emitió la Orden Ejecutiva 14110 en 2023 con directrices sobre IA que incluyen implicaciones educativas (The White House, 2023).

Esta diversidad de respuestas plantea preguntas que la literatura no ha resuelto. Cuando los documentos de política de diferentes países utilizan vocabulario similar —“competencias digitales”, “IA responsable”, “formación del siglo XXI”— ¿refleja esto una convergencia temática genuina o la influencia difusa de marcos internacionales compartidos como el Consenso de Beijing (UNESCO, 2019) y los Principios de IA de la OCDE (OECD, 2019)? Steiner-Khamisi (2014) distinguió tres explicaciones para la similitud entre políticas de diferentes países: el préstamo genuino, la influencia común de un tercer actor y la convergencia funcional independiente. Determinar cuál mecanismo opera en cada caso requiere un análisis que vaya más allá de la lectura cualitativa de documentos individuales.

Un problema adicional es que la similitud textual entre documentos de política puede reflejar proximidad lingüística en lugar de —o además de— alineación temática. Los modelos de representación semántica multilingüe capturan tanto el contenido como la estructura lingüística de los textos (Conneau y cols., 2020). Dos documentos escritos en el mismo idioma o en idiomas de la misma familia pueden obtener puntuaciones de similitud infladas respecto a documentos temáticamente afines pero lingüísticamente distantes. Grimmer y Stewart (2013) advirtieron que todo método computacional de análisis textual tiene supuestos que deben explicitarse y validarse; el componente lingüístico de la similitud semántica es uno de esos supuestos que los estudios comparativos rara vez cuantifican.

La literatura académica refleja vacíos paralelos. Zawacki-Richter, Marín, Bond, y Gou-

verneur (2019) revisaron 146 estudios sobre IA en educación superior publicados entre 2007 y 2018: el 62 % fueron realizados por investigadores de departamentos de ciencias de la computación y STEM, mientras que solo el 8.9 % provino de departamentos de educación. Prácticamente ninguno realizó comparaciones sistemáticas entre países sobre políticas de IA en educación. En el campo emergente del análisis computacional de políticas, Nelson (2020) propuso la Teoría Fundamentada Computacional como marco para descubrir patrones latentes en textos antes de imponer categorías analíticas, pero este enfoque no se ha aplicado a documentos de política educativa. La ausencia de análisis no supervisado en la investigación comparada de políticas educativas significa que las categorías con las que se clasifican estas políticas reflejan los marcos del investigador, no necesariamente la estructura del corpus.

Se observa, por lo tanto, una triple brecha: entre la velocidad de la tecnología y la capacidad de respuesta de las políticas educativas; entre la abundancia de estudios técnicos sobre IA en educación y la escasez de investigación comparativa sobre las políticas que gobiernan su integración; y entre los métodos computacionales disponibles para el análisis de textos de política y su adopción en la educación comparada.

1.2 Propósito

El propósito de esta investigación es analizar comparativamente las políticas públicas sobre educación en inteligencia artificial de siete países —Estados Unidos, Canadá, Colombia, Alemania, Sudáfrica, Australia y China— mediante una metodología *unsupervised-first* que combina modelado de tópicos no supervisado (BERTopic), análisis semántico por dimensiones pre-registradas, control lingüístico y validación cruzada. La selección incluye un representante por continente político, con diversidad lingüística (inglés, español, alemán, chino) y un caso longitudinal (China, con siete documentos publicados entre 2017 y 2025).

La pregunta que orienta el estudio no es solo qué dicen las políticas, sino si la similitud observada entre ellas refleja convergencia temática genuina o es un artefacto de proximidad lingüística, género discursivo compartido o influencia de marcos internacionales comunes. Las herramientas computacionales —*embeddings* semánticos, modelado de tópicos, bases de datos vectoriales— no se utilizan como sustitutos de la lectura atenta, sino como instrumentos para responder una pregunta que la lectura humana por sí sola no puede resolver: ¿qué proporción de la similitud entre dos documentos de política es atribuible al idioma y qué proporción al contenido?

1.3 Objetivo General y Objetivos Específicos

1.3.1 *Objetivo general*

Analizar comparativamente las políticas públicas sobre educación en inteligencia artificial de siete países mediante un enfoque *unsupervised-first* que integre modelado de tópicos, análisis semántico por dimensiones pre-registradas y control lingüístico, con el fin de distinguir convergencia temática genuina de similitud atribuible a factores lingüísticos o estructurales, e identificar tópicos latentes no capturados por los marcos analíticos existentes.

1.3.2 *Objetivos específicos*

- OE1.** Construir un corpus documental sistematizado de aproximadamente 13 documentos de política de educación en IA provenientes de siete países, incluyendo siete documentos longitudinales de China (2017–2025), con criterios explícitos de selección, preprocesamiento y segmentación.
- OE2.** Ejecutar un análisis no supervisado mediante BERTopic sobre el corpus embebido y documentar los tópicos emergentes antes de aplicar ningún marco analítico previo, siguiendo los principios de la Teoría Fundamentada Computacional (Nelson, 2020).
- OE3.** Pre-registrar siete dimensiones analíticas derivadas de la literatura (gobernanza, currículo, formación docente, infraestructura, ética, investigación, equidad) y evaluar cada documento mediante *scoring* semántico supervisado, utilizando el registro en control de versiones como mecanismo de pre-registro (Nosek, Ebersole, DeHaven, y Mellor, 2018).
- OE4.** Cuantificar la proporción de similitud entre documentos atribuible a proximidad lingüística, mediante una línea base monolingüe (traducción al inglés) y la comparación de similitudes intra-familia versus inter-familia lingüística.
- OE5.** Comparar los hallazgos del análisis supervisado con los del no supervisado para identificar tópicos latentes no capturados por el marco de siete dimensiones (puntos ciegos del *framework*) y dimensiones pre-registradas que no emergen de los datos (estructura impuesta).
- OE6.** Analizar la evolución temporal de las políticas de educación en IA de China entre 2017 y 2025 como caso longitudinal que permite examinar la trayectoria de un ecosistema de políticas a lo largo del tiempo.

1.4 Preguntas de Investigación

1.4.1 Pregunta central

¿En qué medida las políticas nacionales de educación en IA exhiben evidencia de difusión transfronteriza, y puede el análisis semántico distinguir convergencia temática genuina de similitud lingüística o estructural?

1.4.2 Preguntas derivadas

1. Cuando documentos de políticas de educación en IA de diferentes familias lingüísticas se representan en el mismo espacio vectorial, ¿los *clusters* no supervisados reflejan alineación temática o proximidad lingüística?
2. ¿Qué tópicos latentes emergen del análisis no supervisado del corpus que no son capturados por marcos comparativos existentes como el Consenso de Beijing (UNESCO, 2019) o las dimensiones de Miao y cols. (2021)?
3. Para los pares de países con alta similitud semántica, ¿pueden trazarse pasajes compartidos a documentos fuente comunes (UNESCO, OCDE), lo que sugeriría difusión institucional más que convergencia independiente?
4. ¿Qué evolución temática se observa en el ecosistema de políticas de educación en IA de China entre 2017 y 2025, y qué revela esta trayectoria sobre las limitaciones de la comparación cross-nacional basada en documentos únicos?

1.5 Justificación

La investigación se justifica desde tres vertientes complementarias: pedagógica, política y metodológica.

1.5.1 Justificación pedagógica

La educación comparada tiene una larga tradición como campo que busca comprender los sistemas educativos mediante el análisis de sus similitudes y diferencias (Milosević y Maksimović, 2020). Sin embargo, ha sido lenta en incorporar herramientas computacionales de análisis textual. La ciencia política adoptó el análisis computacional de textos desde principios de la década de 2010, con trabajos como el de Grimmer y Stewart (2013) que se convirtieron en referencia canónica. La educación comparada, en cambio, continúa dependiendo casi exclusivamente de

métodos cualitativos. Una búsqueda en las principales revistas del campo (*Comparative Education Review*, *Comparative Education*, *Compare*) entre 2015 y 2024 arroja resultados que sugieren que menos del 5 % de los artículos publicados emplean alguna forma de análisis computacional de textos.¹

El concepto de “alfabetización en IA” (*AI literacy*) ha cobrado relevancia en la literatura pedagógica reciente. Long y Magerko (2020) propusieron un marco de competencias que incluye reconocer la IA en productos cotidianos, comprender sus capacidades y limitaciones, e interactuar con ella de manera crítica. Ng, Leung, Chu, y Qiao (2021) identificaron cuatro dimensiones de la alfabetización en IA: conocer y comprender la IA, usar y aplicar la IA, evaluar y crear con IA, y abordar las cuestiones éticas asociadas. Estos marcos teóricos plantean una pregunta que las políticas públicas deben responder: ¿se enseña la IA como un contenido curricular propio, como una herramienta integrada en otras asignaturas, o como un tema transversal de reflexión crítica? Los siete países que componen el corpus de esta investigación han adoptado enfoques distintos, y el análisis permite compararlos de manera sistemática.

Esta investigación contribuye al campo en dos vertientes. Ofrece un análisis comparativo del estado actual de las políticas de educación en IA, un tema que carece de estudios exhaustivos que abarquen múltiples regiones. Además, demuestra una secuencia analítica *unsupervised-first*—modelado de tópicos con BERTopic, seguido de análisis supervisado por dimensiones pre-registradas, control lingüístico y validación cruzada— que puede aplicarse a cualquier corpus de políticas públicas.

1.5.2 Justificación política

Los siete países seleccionados representan enfoques diversos ante un desafío compartido: cómo integrar la IA en los sistemas educativos. La diversidad de contextos —desde economías avanzadas como Estados Unidos y Alemania hasta países del sur global como Sudáfrica y Colombia— permite identificar tanto convergencias genuinas como divergencias estructurales en las respuestas de política. Shipan y Volden (2012) identificaron cinco mecanismos de difusión de políticas —aprendizaje, emulación, coerción, competencia y contagio social— que pueden operar de manera diferenciada según el contexto institucional de cada país.

La investigación es relevante para cualquier país en proceso de formular o actualizar su política de educación en IA, incluido México, que al momento de esta investigación no había formalizado una estrategia nacional al respecto (C Minds, Oxford Insights, y British Embassy in Mexico, 2018). La metodología desarrollada —corpus multilingüe, análisis semántico con con-

¹Estimación basada en una búsqueda exploratoria en Scopus con los términos “text mining”, “NLP”, “topic modeling” y “computational text analysis” filtrada por estas tres revistas. Una revisión sistemática completa excede el alcance de este estudio, pero la baja frecuencia de resultados es indicativa de la brecha metodológica.

trol lingüístico, comparación supervisada y no supervisada— es transferible a otros contextos y otros dominios de política pública.

1.5.3 *Justificación metodológica*

La contribución metodológica de esta investigación reside en la secuencia *unsupervised-first* y en el control lingüístico explícito, dos elementos ausentes en la literatura de educación comparada.

La secuencia *unsupervised-first* aborda el problema de la validación circular que afecta a los estudios que definen sus categorías analíticas después de leer el corpus. Nelson (2020) propuso que el análisis computacional de textos debería seguir tres etapas: detección no supervisada de patrones, refinamiento cualitativo y confirmación computacional. En esta investigación, el modelado de tópicos con BERTopic (Grootendorst, 2022) precede a la aplicación de dimensiones analíticas, y las dimensiones se pre-registran en el sistema de control de versiones antes de ejecutar el análisis supervisado. El registro temporal de los *commits* en Git funciona como mecanismo de pre-registro que permite verificar que las categorías analíticas no fueron calibradas contra el corpus (Nosek y cols., 2018).

El control lingüístico aborda un problema específico del análisis multilingüe. Los *embeddings* generados por modelos como paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2 (Reimers y Gurevych, 2019) capturan tanto la semántica como la estructura lingüística de los textos. Cuando dos documentos comparten idioma, su similitud semántica puede estar inflada respecto a documentos temáticamente afines pero escritos en otro idioma. Esta investigación cuantifica ese componente mediante tres estrategias: una línea base monolingüe (traducción de todos los documentos al inglés y reembebido), la comparación de similitudes intra-familia versus inter-familia lingüística, y un test de corpus paralelo. Este nivel de control lingüístico no tiene precedente en la investigación comparada de políticas educativas.

Adicionalmente, la elección de un modelo de *embeddings* local y de código abierto (paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2, 384 dimensiones) garantiza la reproducibilidad del análisis sin dependencia de servicios en la nube, y la publicación del código completo como software libre permite la replicación y extensión del estudio.

1.6 Alcances y Limitaciones

1.6.1 *Alcances*

Esta investigación abarca:

- **Cobertura geográfica:** siete países organizados por continente político. Norteamérica:

Estados Unidos y Canadá. Latinoamérica: Colombia. Europa: Alemania. África: Sudáfrica. Oceanía: Australia. Asia: China.

- **Periodo temporal:** documentos de política publicados entre 2017 y 2025. China aporta siete documentos que cubren la totalidad del periodo, lo que permite un análisis de evolución temporal.
- **Diversidad lingüística:** el corpus incluye documentos originalmente escritos en inglés, español, alemán y chino, lo que permite el control lingüístico como variable analítica.
- **Marco analítico:** siete dimensiones pre-registradas (gobernanza, currículo, formación docente, infraestructura, ética, investigación, equidad) derivadas de la literatura, complementadas con los tópicos emergentes del análisis no supervisado.
- **Producto tecnológico:** un *pipeline* de análisis semántico reproducible y una visualización interactiva de los resultados, disponibles como código abierto.
- **Tipo de análisis:** la investigación examina el contenido de los documentos de política (qué dicen, qué temas abordan, qué priorizan y qué omiten), no su proceso de elaboración ni su implementación en el terreno.
- **Transferibilidad:** la metodología desarrollada es aplicable a otros corpus de políticas públicas en cualquier dominio y en cualquier combinación de idiomas soportada por el modelo de *embeddings*.

1.6.2 Limitaciones

- **Sesgo de disponibilidad:** el corpus se limita a documentos de acceso público. Políticas internas, borradores de trabajo o lineamientos no publicados quedan fuera del análisis.
- **Control lingüístico parcial:** aunque esta investigación cuantifica el componente lingüístico de la similitud semántica, los métodos empleados (línea base monolingüe, comparación por familias) atenúan pero no eliminan completamente el confound idiomático. Los documentos de China, al ser traducciones automáticas del chino al inglés, pueden perder matices que afecten la similitud semántica.
- **Dependencia de traducciones:** los documentos de China se analizan en traducción al inglés (producida por Qwen 2.5 vía Together.ai), y el documento de Alemania se utiliza en su versión oficial en inglés. Estas mediaciones introducen una capa de transformación que puede alterar la representación semántica respecto a los textos originales.

- **No evaluación de impacto:** esta investigación analiza el contenido de las políticas, no su implementación ni su efecto en los sistemas educativos. Que un país tenga una política ambiciosa no implica que la haya ejecutado.
- **Sensibilidad a hiperparámetros:** los resultados del modelado de tópicos con BERTopic dependen de hiperparámetros como el tamaño mínimo de tópico y los parámetros de UMAP. Se reportan los valores utilizados y se discute la sensibilidad de los resultados a variaciones en estos parámetros.
- **Dinamismo del campo:** la IA en educación evoluciona con rapidez. Es probable que algunos países actualicen o publiquen nuevas políticas durante el desarrollo de esta investigación.
- **Muestra intencional:** los siete casos seleccionados representan un muestreo intencional por continente político, no una muestra aleatoria. La muestra maximiza la diversidad lingüística y regional con profundidad analítica completa, pero no permite generalización estadística a todos los países.

Referencias

- Bundesregierung. (2020). *Strategie künstliche intelligenz der bundesregierung: Fortschreibung 2020* (Inf. Téc.). Berlin: Gobierno Federal de Alemania.
- C Minds, Oxford Insights, y British Embassy in Mexico. (2018). *Hacia una estrategia de IA en México: Aprovechando la revolución de la IA* (Inf. Téc.). Ciudad de México: C Minds.
- Conneau, A., Khandelwal, K., Goyal, N., Chaudhary, V., Wenzek, G., Guzmán, F., . . . Stoyanov, V. (2020). Unsupervised cross-lingual representation learning at scale. En *Proceedings of the 58th annual meeting of the association for computational linguistics (acl)* (pp. 8440–8451). doi: 10.18653/v1/2020.acl-main.747
- Departamento Nacional de Planeación. (2019). *CONPES 3975: Política nacional para la transformación digital e inteligencia artificial* (Inf. Téc.). Bogotá: Gobierno de Colombia.
- Department of Industry, Science, Energy and Resources. (2021). *Australia’s artificial intelligence action plan* (Inf. Téc.). Canberra: Australian Government.
- Government of Canada. (2017). *Pan-Canadian artificial intelligence strategy* (Inf. Téc.). Ottawa: Innovation, Science and Economic Development Canada.
- Grimmer, J., y Stewart, B. M. (2013). Text as data: The promise and pitfalls of automatic content analysis methods for political texts. *Political Analysis*, 21(3), 267–297. doi: 10.1093/pan/mps028
- Grootendorst, M. (2022). BERTopic: Neural topic modeling with a class-based TF-IDF procedure. *arXiv preprint arXiv:2203.05794*.
- Long, D., y Magerko, B. (2020). What is AI literacy? competencies and design considerations. En *Proceedings of the 2020 chi conference on human factors in computing systems* (pp. 1–16). ACM. doi: 10.1145/3313831.3376727
- Maslej, N., Fattorini, L., Perrault, R., Parli, V., Reuel, A., Dean, J., . . . others (2024). *The AI index 2024 annual report* (Inf. Téc.). Stanford Institute for Human-Centered AI. Descargado de <https://aiindex.stanford.edu/report/>
- Miao, F., Holmes, W., Huang, R., y Zhang, H. (2021). *AI and education: Guidance for policy-makers* (Inf. Téc.). Paris: UNESCO. Descargado de <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000376709>
- Milosević, N., y Maksimović, J. (2020). Methodology of comparative research in education: Role and significance. *International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education*, 8(3), 155–162. doi: 10.23947/2334-8496-2020-8-3-155-162
- Nelson, L. K. (2020). Computational grounded theory: A methodological framework. *Sociologi-*

- cal Methods & Research*, 49(1), 3–42. doi: 10.1177/0049124117729703
- Ng, D. T. K., Leung, J. K. L., Chu, S. K. W., y Qiao, M. S. (2021). Conceptualizing AI literacy: An exploratory review. *Computers and Education: Artificial Intelligence*, 2, 100041. doi: 10.1016/j.caeai.2021.100041
- Nosek, B. A., Ebersole, C. R., DeHaven, A. C., y Mellor, D. T. (2018). The preregistration revolution. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 115(11), 2600–2606. doi: 10.1073/pnas.1708274114
- OECD. (2019). *Recommendation of the council on artificial intelligence* (Inf. Téc.). Organisation for Economic Co-operation and Development. Descargado de <https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0449>
- Presidential Commission on the Fourth Industrial Revolution. (2020). *Report of the presidential commission on the fourth industrial revolution* (Inf. Téc.). Pretoria, South Africa: Department of Communications and Digital Technologies.
- Reimers, N., y Gurevych, I. (2019). Sentence-BERT: Sentence embeddings using Siamese BERT-networks. En *Proceedings of the 2019 conference on empirical methods in natural language processing (emnlp)* (pp. 3982–3992). doi: 10.18653/v1/D19-1410
- Sevilla, J., Heim, L., Ho, A., Besiroglu, T., Hobbhahn, M., y Villalobos, P. (2022). Compute trends across three eras of machine learning. En *2022 IEEE/ACM international conference on advances in social networks analysis and mining (ASONAM)* (pp. 1–8). IEEE.
- Shipan, C. R., y Volden, C. (2012). Policy diffusion: Seven lessons for scholars and practitioners. *Public Administration Review*, 72(6), 788–796. doi: 10.1111/j.1540-6210.2012.02610.x
- State Council of the People's Republic of China. (2017). *New generation artificial intelligence development plan* (Inf. Téc.). Beijing: State Council.
- Steiner-Khamsi, G. (2014). Cross-national policy borrowing: Understanding reception and translation. En M. Bray, B. Adamson, y M. Mason (Eds.), *Comparative education research: Approaches and methods* (2nd ed., pp. 155–174). Hong Kong: Springer/CERC.
- The White House. (2023). *Executive order on the safe, secure, and trustworthy development and use of artificial intelligence* (Inf. Téc.). Washington, D.C.: Executive Office of the President.
- Thierer, A. (2018). *The pacing problem and the future of technology regulation* (Inf. Téc.). Mercatus Center, George Mason University.
- UNESCO. (2019). *Beijing consensus on artificial intelligence and education* (Inf. Téc.). Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Descargado de <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000368303>
- UNESCO. (2023a). *Global education monitoring report 2023: Technology in education—a tool on whose terms?* (Inf. Téc.). Paris: UNESCO.

- UNESCO. (2023b). *Guidance for generative AI in education and research* (Inf. Téc.). Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Descargado de <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000386693>
- Zawacki-Richter, O., Marín, V. I., Bond, M., y Gouverneur, F. (2019). Systematic review of research on artificial intelligence applications in higher education—where are the educators? *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 16(1), 39. doi: 10.1186/s41239-019-0171-0